NEUROMUSCULAR BLOCKING AND GANGLION DRUGS

الأدوية الحاصرة للعضلات والعقد العصبية

Pharmacology lecture – College of Medicine

محاضرة فارماكولوجيا – كلية الطب

1. NON-DEPOLARIZING BLOCKERS | الحاصرات غير المزيلة للاستقطاب

Overview and Mechanism | نظرة عامة والآلية

Drugs that block **muscular nicotinic ACh receptors (nAChRs)** produce **skeletal muscle relaxation**; used clinically as an **adjunct to anesthesia** when **artificial ventilation** is available.

الأدوية التي تحصر **مستقبلات الأسيتيل كولين النيكوتينية العضلية (nAChRs)** تسبب **ارتخاء العضلات الهيكلية**؛ وتُستعمل سريرياً **مساعداً للتخدير** عند توفر **التنفس الاصطناعي**.

Category الفئة	Action الفعل
Non-depolarizing (the majority) **غير مزيلة للاستقطاب** (الأغلبية)	Block ACh receptors (**nAChR antagonists**) تحصر مستقبلات ACh (**مضادات nAChR**)
Depolarizing **مزيلة للاستقطاب**	**Agonists** at nAChRs **ناهضات** على nAChRs

- **Curare** is a mixture of plant alkaloids used as arrow poison by South American Indians; its main component **tubocurarine** is now **rarely used**, replaced by compounds with fewer side effects.

  الكورار خليط قلويدات نباتية استعملها هنود أمريكا الجنوبية سماً للسهام؛ ومكوّنه الرئيسي **التوبوكورارين نادر الاستعمال** الآن واستُبدل بمركبات أقل آثاراً جانبية.

- All are **quaternary ammonium compounds**: **poorly absorbed**, generally rapidly excreted, and **do not cross the placenta** (so usable in obstetric practice).

  كلها **مركبات أمونيوم رباعية**: **ضعيفة الامتصاص** وتُطرح عادة بسرعة و**لا تعبر المشيمة** (فتُستعمل في التوليد).

- **Mechanism: competitive antagonists** at the endplate nAChRs, preventing depolarization of the muscle membrane → **flaccid paralysis**. **70-80% of receptors** must be blocked before transmission fails.

  الآلية: مضادات تنافسية على nAChRs في الصفيحة الانتهائية فتمنع إزالة استقطاب الغشاء العضلي ← **شلل رخو**. ويجب حصر **70-80% من المستقبلات** قبل أن ينقطع النقل.

Effects and Pharmacokinetics | التأثيرات والحركية الدوائية

- **Order of paralysis: extrinsic eye muscles** (double vision) and small **facial muscles**, then the **fingers**, **limbs**, **neck and trunk**; **respiratory muscles** (intercostals then diaphragm) are **last to be affected and first to recover**.

  ترتيب الشلل: العضلات الخارجية للعين (ازدواج الرؤية) وعضلات **الوجه** الصغيرة، ثم **الأصابع** و**الأطراف** و**الرقبة** و**الجذع**؛ أما **العضلات التنفسية** (الوربية ثم الحجاب) فتتأثر **أخيراً** و**تتعافى أولاً**.

- **All are given IV**; onset and recovery rates differ. Most are **metabolized by the liver or excreted unchanged in urine**, except **atracurium** (spontaneous hydrolysis in plasma) and **mivacurium** (hydrolyzed by plasma cholinesterase). Duration: **15 minutes to 1-2 hours**.

  تُعطى كلها وريدياً؛ ويختلف بدء التأثير والتعافي. ومعظمها **يُستقلب في الكبد أو يُطرح دون تغيير في البول**، عدا **الأتراكوريوم** (تحلل ذاتي في البلازما) و**الميفاكوريوم** (تحلله كولين إستراز البلازما). المدة: **15 دقيقة إلى 1-2 ساعة**.

- **Impaired renal or hepatic function** can prolong paralysis; **atracurium**'s short duration is **unaffected** by renal or hepatic function.

  قصور الكلية أو الكبد قد يطيل الشلل؛ أما مدة **الأتراكوريوم** القصيرة فلا **تتأثر** بوظيفة الكلية أو الكبد.

> **Tubocurarine:** fall in arterial pressure (chiefly **ganglion block**) and **histamine release** from mast cells (hypotension, bronchospasm; unrelated to nAChRs). **Atracurium and mivacurium** release less histamine. **Gallamine** (and less so **pancuronium**) block cardiac **mAChRs** → **tachycardia**.
>
> **التوبوكورارين:** هبوط الضغط الشرياني (أساساً بسبب **حصر العقد**) و**تحرر الهيستامين** من الخلايا البدينة (هبوط ضغط وتشنج قصبي؛ لا علاقة له بـ nAChRs). **الأتراكوريوم** و**الميفاكوريوم** يحرران هيستامين أقل. و**الغالامين** (وبدرجة أقل **البانكورونيوم**) يحصران **المستقبلات المسكارينية** القلبية ← **تسرع القلب**.

Classification | التصنيف

Drug الدواء	Onset / Duration البدء / المدة	Features الخصائص
Tubocurarine (isoquinoline) **توبوكورارين** (إيزوكينولين)	Slow (> 5 min) / long (1-2 h) بطيء (> 5 دقائق) / طويلة (1-2 ساعة)	Hypotension, bronchoconstriction (histamine); liver and kidney; rarely used هبوط ضغط وتضيق قصبي (هيستامين)؛ كبد وكلية؛ نادر الاستعمال
Atracurium **أتراكوريوم**	Intermediate (2-3 min) / < 30 min متوسط (2-3 دقائق) / < 30 دقيقة	Transient hypotension; spontaneous degradation; widely used هبوط ضغط عابر؛ تحلل ذاتي؛ واسع الاستعمال
Cisatracurium **سيس أتراكوريوم**	Intermediate / < 30 min متوسط / < 30 دقيقة	Less histamine release; spontaneous hydrolysis تحرر هيستامين أقل؛ تحلل ذاتي
Doxacurium **دوكساكوريوم**	Intermediate / long متوسط / طويلة	Less histamine; eliminated by kidney هيستامين أقل؛ يُطرح بالكلية
Mivacurium **ميفاكوريوم**	Fast (~2 min) / short (~15 min) سريع (~2 دقيقة) / قصيرة (~15 دقيقة)	Transient hypotension; pseudocholinesterase (longer in genetic deficiency) هبوط ضغط عابر؛ كولين إستراز كاذب (أطول في النقص الوراثي)
Pancuronium (steroid) **بانكورونيوم** (ستيرويدي)	Intermediate / long متوسط / طويلة	Slight tachycardia, no hypotension; kidney; widely used تسرع قلب خفيف دون هبوط ضغط؛ كلية؛ واسع الاستعمال
Vecuronium **فيكورونيوم**	Intermediate / 30-40 min متوسط / 30-40 دقيقة	Few side effects; mostly liver; widely used آثار جانبية قليلة؛ غالباً كبد؛ واسع الاستعمال
Rocuronium **روكورونيوم**	**Fastest onset of all** **أسرع بدء بين جميعها**	Similar to vecuronium يشبه الفيكورونيوم
Gallamine (other) **غالامين** (أخرى)		First synthetic alternative; strongly blocks M2 in the heart → tachycardia; rarely used أول بديل اصطناعي؛ يحصر M2 في القلب بقوة ← تسرع قلب؛ نادر الاستعمال

2. DEPOLARIZING BLOCKERS | الحاصرات المزيلة للاستقطاب

Succinylcholine: Mechanism | السكسينيل كولين: الآلية

- **Decamethonium** was the first agent found to produce depolarization block (long duration). **Succinylcholine (suxamethonium)** is **the only depolarizing blocker in clinical use**: **two ACh molecules** linked by their acetyl groups; shorter action because it is **quickly hydrolyzed by plasma cholinesterase**.
  الديكاميثونيوم أول عامل وُجد أنه يسبب حصراً بإزالة الاستقطاب (مدة طويلة). و**السكسينيل كولين (سوكساميثونيوم)** هو **الحاصر المزيل للاستقطاب الوحيد المستعمل سريرياً**: **جزيئا ACh** مرتبطان بمجموعتيهما الأسيتيلية؛ وفعله أقصر لأنه **يتحلل بسرعة بكولين إستراز البلازما**.
- **Phase I:** opening of **Na^+ channels** → depolarization → transient twitching (**fasciculation**) that subsides as endplate excitability is lost. **Phase II:** continued binding **desensitizes** the receptor → **flaccid paralysis** (membrane repolarized but receptor desensitized to ACh).
  الطور I: انفتاح **قنوات Na^+** ← إزالة الاستقطاب ← ارتعاش عابر (**الرجفان العضلي fasciculation**) يزول مع فقدان استثارة الصفيحة الانتهائية. **الطور II:** يؤدي استمرار الارتباط إلى **حساسية مفقودة** للمستقبل ← **شلل رخو** (الغشاء معاد الاستقطاب لكن المستقبل غير حساس لـ ACh).

	Non-depolarizing غير مزيلة للاستقطاب	Depolarizing مزيلة للاستقطاب
Reversal by neostigmine **العكس بالنيوستيغمين**	Yes نعم	No (phase I augmented; phase II may be antagonized) لا (يزداد الطور I وقد يُعاكَس الطور II)
Fasciculations / muscle pain **الرجفان العضلي / ألم العضلات**	No لا	Initial fasciculations and often postoperative muscle pain رجفان أولي وغالباً ألم عضلي بعد الجراحة

Succinylcholine: Use and Dangers | السكسينيل كولين: الاستعمال والمخاطر

- **IV**, **fast onset** and **short duration** (hydrolysis by plasma cholinesterase); **prolonged** in **liver disease** or **genetic plasma cholinesterase deficiency**. Used mainly for **brief procedures** (**tracheal intubation**, **electroconvulsive therapy ECT**).

وريدياً، سريع البدء وقصير المدة (التحلل بكولين إستراز البلازما)؛ **ويطول** في **أمراض الكبد** أو **النقص الوراثي لكولين إستراز البلازما**. يُستعمل خاصة في **الإجراءات القصيرة** (**التنبيب الرغامي** و**العلاج بالصدمة الكهربائية ECT**).

Bradycardia: direct muscarinic action (prevented by **atropine**).

بطء القلب: فعل مسكاريني مباشر (يُمنع بـ**الأتروبين**).

Potassium release: increased cation permeability of the endplates; unimportant in normal people but in **trauma, burns or denervation injuries** the **hyperkalemia** can cause **ventricular dysrhythmia or cardiac arrest**.

تحرر البوتاسيوم: زيادة نفوذية الصفيحة الانتهائية للكاتيونات؛ غير مهم عند الأصحاء لكن في **الرضوض والحروق وإصابات نزع التعصيب** قد يسبب **فرط البوتاسيوم اضطراب نظم بطينياً أو سكتة قلبية**.

Increased intraocular pressure: contracture of the extraocular muscles presses on the eyeball.

ارتفاع الضغط داخل العين: تقلص العضلات خارج المقلة يضغط على كرة العين.

Prolonged paralysis: genetic plasma cholinesterase variants (**scoline apnea**, about **1 in 2000**), anticholinesterases (e.g. echothiophate) or competing substrates (e.g. **procaine**), and **neonates or liver disease**.

الشلل المطوّل: متغيرات وراثية لكولين إستراز البلازما (**انقطاع النفس بالسكولين**، نحو **1 من كل 2000**)، ومضادات الكولين إستراز (مثل الإيكوثيوفات) أو ركائز منافسة (مثل **البروكايين**)، و**حديثو الولادة أو أمراض الكبد**.

Malignant hyperthermia: rare inherited **mutation of the Ca^{2+} release channels of the sarcoplasmic reticulum** → intense muscle spasm and dramatic rise in temperature with **succinylcholine and halothane**; **mortality about 65%**; treated by **cooling** and **dantrolene** (prevents Ca^{2+} release from the SR).

فرط الحرارة الخبيث: حالة وراثية نادرة بسبب **طفرة في قنوات تحرير Ca^{2+} في الشبكة الهيولية العضلية** ← تشنج عضلي شديد وارتفاع كبير بالحرارة مع **السكسينيل كولين والهالوثان**؛ **الوفيات نحو 65%**؛ يُعالَج بـ**التبريد** و**الدانترولين** (يمنع تحرر Ca^{2+} من الشبكة الهيولية العضلية).

3. DRUGS ACTING ON AUTONOMIC GANGLIA | الأدوية المؤثرة في العقد العصبية الذاتية

Ganglion Stimulants and Blockers | منبهات العقد وحاصراتها

	Ganglion stimulants منبهات العقد	Ganglion blockers حاصرات العقد
Drugs الأدوية	Nicotine, DMPP and others النيكوتين وDMPP وغيرهما	Hexamethonium, trimetaphan هيكساميثونيوم، تريميتافان
Action الفعل	Stimulate **both sympathetic and parasympathetic** ganglia, so effects are complex تنبه العقد **الودية والجارودية معاً** فتكون التأثيرات معقدة	Block **all autonomic and enteric ganglia** تحصر **كل العقد الذاتية والمعوية**
Effects التأثيرات	Tachycardia, ↑ blood pressure, variable GI motility and secretions, ↑ bronchial, salivary and sweat secretions تسرع القلب وارتفاع الضغط وتغير حركة الجهاز الهضمي وإفرازاته وزيادة الإفرازات القصبية واللعابية والعرقية	Hypotension and loss of cardiovascular reflexes, ↓ secretions, GI paralysis, impaired micturition هبوط الضغط وفقدان المنعكسات القلبية الوعائية، ونقص الإفرازات، وشلل الجهاز الهضمي، وضعف التبول
Therapeutic use الاستعمال العلاجي	None, except **nicotine** to assist smoking cessation لا شيء، عدا **النيكوتين** لمساعدة الإقلاع عن التدخين	Clinically **obsolete**, except occasional **trimetaphan** for controlled hypotension in anesthesia **مهجورة** سريرياً، عدا استعمال **التريميتافان** أحياناً لإحداث هبوط ضغط مضبوط أثناء التخدير